Редици. Сходимост 2

Петко Лазаров

Дефиниция (Околност на точка) — За дадено $a \in \mathbb{R}$, всеки интервал от вида $(a-\varepsilon; a+\varepsilon)$ за $\varepsilon > 0$ наричаме околност на a.

Дефиниция (Точка на сгъстяване) — Казваме, че $a \in \mathbb{R}$ е точка на сгъстяване на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, ако за всяка оклност на a съдържа **безбройно много** членове на редицата.

Дефиниция (Подредица) — Ако отстраним част от членовете на редица, но така че да останат безбройно много, получаваме редица, която наричаме нейна подредица.

Теорема. Ако е точка на сгъстяване на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, то съществува подредица на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, която е сходяща с граница a. Обратно, границата на всяка сходяща подредица на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е точка на сгъстяване на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Теорема (Болцано – Вайерщрас)**.** Всяка ограничена редица има точка на сгъстяване.
Еквивалентно: Всяка ограничена редица има сходяща подредица.

Доказателство: Нека $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена редица.
Нека $[a_1, b_1]$ е интервал, който съдържа всичките ѝ членове Разделяме $[a_1; b_1]$ чрез средата му на два подинтервала: $\left[a_1; \dfrac{a_1+b_1}{2}\right]$ и $\left[\frac{a_1+b_1}{2}; b_1\right]$.
Поне единият от тях съдържа безбрайно много членове на редицата. Нека го означим с $[a_2, b_2]$. Разделяме този интервал на два подинтервала чрез средата му. Поне единият от така получените подинтервала съдържа безбройно много членове.
Да означим такъв интервал с $[a_3; b_3]$.
Продължавайки така, получаваме безбройно много интервали:

$$[a_1; b_1], [a_2; b_2], \ldots, [a_n; b_n], \ldots,$$

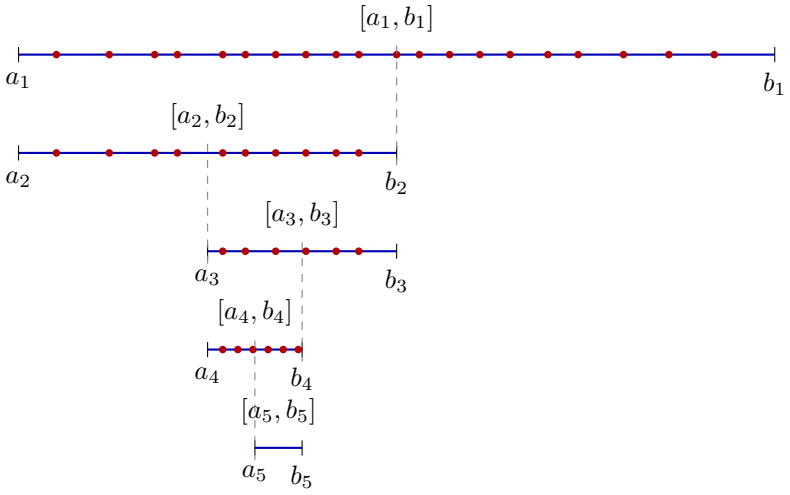
Които имат следните свойства

(a) $[a_{n+1}; b_{n+1}] \subset [a_n; b_n]$ за всяко $n \in \mathbb{N}$;

(б) $b_n = a_n = \dfrac{a_{n-1} - a_{n-1}}{2} = \cdots = \dfrac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$, за всяко $n \in \mathbb{N}$;

(в) всеки от тях съдържа безбройно много членове на $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$.

$a_n \leq a_{n+1}$ и $b_n \geq b_{n+1}$, освен това $a_i, b_j \in [a_1; b_1]$ за всеки $i, j \in \mathbb{N}$. Следователно $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ са ограничени и монотонни, следователно сходими.
Нека си положим $a := \lim a_n$ и $b := \lim b_n$. Ще докажем, че $a = b$.
Знаем, че $b_n - a_n = \dfrac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$. Ако направим граничен преход $n \to \infty$, получаваме
Следователно $b - a = 0$, тоест $a = b$. Ще докажем, че a е точка на сгъстяване



Дефиниция (НДУ на Коши за сходимост на редици) — Казваме, че $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е **фундаментална** ако удовлетворява **условието на Коши**:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{R} : \quad |a_n - a_m| < \varepsilon \quad \text{при} \quad m, n > \nu.$$

Теорема. Редица е сходяща тогава и само тогава, когато е фундаментална.

Теорема. Всяка ограничена монотонна редица е сходяща.

Доказателство. Ще разгледаме само случая когато $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена монотонно растяща редица. Ще докажем, че

$$\lim a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Дясната страна съществува от Принципа за непрекъснатост. Нека си положим $\ell := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Ще покажем, че дефиницията за граница на редица е изпълнена. Нека $\varepsilon > 0$ е произволно реално числп. Тогава $\ell - \varepsilon$ не е горна граница на това множество. То съществува член на редицата, да обозначим номера му с n_0, такъв че $\angle_{n_0} > \ell - \varepsilon$, Сега като вземем предвид, че редицата е монотонно растяща, то

$$a_n > \ell - \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

От друга страна, ℓ е горна граница на множеството от членове на редици и следователно

$$a_n \leq \ell \quad \forall n.$$

Следователно от последните две неравенства получаваме, че

$$|a_n - \ell| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

С това показахе, че ℓ удовлетворява дефиницията за граница на редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, с което теоремата е доказана за монотонно растящи редици. Доказателството за намаляващи е аналогично.

Числото e

Задача 1

Да се докаже, че редицата

$$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}.$$

е сходяща.

Ще покажем, че тя е

(a) монотонно растяща

Развиваме $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ и $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ чрез биномната формула.

$$+\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \qquad \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}\frac{1}{(n+1)^k}$$

Нека сравним k- тите членове в двете суми по-горе:

За $k=0$ и $k=1$ и двата члена са единици.

$$2 \leq k \leq n:$$
$$\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k}$$
$$= \frac{1}{k!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\dots\frac{n-k+1}{n}$$
$$= \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$
$$\binom{n+1}{k}\frac{1}{(n+1)^k} = \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n-1}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n-1}\right)$$

в развитието на $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ има още едно събираемо за $k=n+1$ – то е положително. Използваме, че $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, откъдето и $1-\frac{\ell}{n} < 1-\frac{\ell}{n+1}$ за всяко $\ell \in \mathbb{N}$. Следователно

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

(б) ограничена отгоре

Ще докажем, че $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Нека $n \geq 2$. Ще използваме, същото биномно развитие като по-рано и получаваме, че

$$\begin{aligned}
\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\
&= 1+1+\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)}_{<1} \cdots \underbrace{\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}_{<1} \\
&< 1+1+\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \\
&= 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!} \\
&< 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 2}+\cdots+\underbrace{\frac{1}{2\cdot 2\cdots 2}}_{n-1 \text{ пъти}} \\
&< 1+\underbrace{\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)}_{= \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}} < \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2} \\
&< 1+2 = 3
\end{aligned}$$

Тъй като редицата е монотонно растяща и ограничена, то следва, че е сходяща.

Прието е нейната граница да се обозначава с буквата e. Това число е известно като неперовото, или като числото на Ойлер. То е ирационално. По-късно в курса ще докажем това.

$$e = 2.71828\ldots$$

има много различни еквивалентни дефиниции. За тези, които имат понятия от производни и допирателни, има готино видео на По-Шен Ло

Задача 2 (а) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^n = e^k$ за $k \in \mathbb{N}$;

(б) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n = e^{-k}$ за $k \in \mathbb{N}$;

(в) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{kn}\right)^n = e^{\frac{1}{k}}$ за $k \in \mathbb{N}$;

(г) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{kn}\right)^n = e^{-\frac{1}{k}}$ за $k \in \mathbb{N}$;

Решение. Ще проведем индукция по k.

(а) **База:** При $k = 1$ вече доказахме, че $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$

Индукционна Хипотеза: Допускаме, че $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^n = e^k$

Индукционна Стъпка:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{k+1}{n}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+k+1}{n}\right)^n \\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\left(\frac{n+k+1}{n+k}\right)^n\left(\frac{n+k}{n}\right)^n\right) \\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{n+k}\right)^n\left(1+\frac{k}{n}\right)^n\right) \\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\left(1+\frac{1}{n+k}\right)^{n+k}}{\left(1+\frac{1}{n+k}\right)^k}\cdot\left(1+\frac{k}{n}\right)^n\right) \\
&= \frac{e}{1^k}\cdot e^k = e^{k+1}
\end{aligned}$$

(б) Ще използваме доказаното в предишната подточка.

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\frac{n}{n-k}}\right)^n \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(\frac{(n-k)+k}{n-k}\right)^n} \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{k}{n-k}\right)^n} \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{k}{n-k}\right)^{n-k}\left(1+\frac{k}{n-k}\right)^k} \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{e^k\cdot 1^k} = e^{-k}.
\end{aligned}$$

(в)

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{nk}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{\left(1+\frac{1}{nk}\right)^{nk}} \\
&= \sqrt[k]{e} = e^{\frac{1}{k}}
\end{aligned}$$

(г)

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{kn}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{\left(1+\frac{1}{nk}\right)^{nk}} \\
&= \sqrt[k]{e^{-1}} = e^{-\frac{1}{k}}
\end{aligned}$$

Задачи

Задача 3

Да се докаже, че следната редица е сходяща.

(а) $a_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n\cdot(n+1)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)}$

(б) $b_n = \frac{1}{1^2} + + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$

Дефиниция (Рекурентна редица) — Рекурентни редици наричаме редиците $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, при които първите k члена a_1, a_2, …, a_k са дадени явном а всеки следващ член се получава по формулата $a_n = f(a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{n-k})$, където f е функция на k променливи.

Теорема (Граничен преход). Ако е дадена рекурсивна редица $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, където

$$a_{n+1} = F(a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{n-k}),$$

то ако L е границата на редицата, L трябва да удовлетворява уравнението

$$L = F(L, L, \ldots, L)$$

Задача 4

Нека реалното число $\lambda \in (0; 2)$. То да се докаже, че редицата

$$a_1 = \lambda \qquad a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$$

е сходяща и да се намери нейната граница.

Задача 5

Да се докаже, че редицата

$$a_1 = 2 \qquad a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$$

е сходяща и да се намери нейната граница.

Задача 6

Да се докаже, че редицата

$$a_1 = 1 \qquad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

е сходяща и да се намери нейната граница.

Задача 7

Да се докаже, че редицата

$$a_1 = 3 \qquad a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 12}{8}$$

Задача 8

Да се намери границата

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2 - 2n - 15}{n^2 - 5n - 14} \right)^n .$$

Задача 9

Да се намери границата

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2 + 4n - 21}{n^2 + 3n - 28} \right)^n$$